

Calabi Hats

踩镲引擎 · 用户手册 · v1.0

01 概述

Calabi Hats 是一台踩镲乐器，由三层音色、带有逐步概率的十六步琶音器、欧几里得节奏生成器，以及两条调制通道构成；调制通道只需拖到任意旋钮上即可建立连接。

它提供 VST3、Audio Unit、CLAP 和独立应用四种形式，支持 macOS（通用二进制，兼容 Apple Silicon 与 Intel）以及 64 位 Windows。

02 安装

格式	macOS	Windows
VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3
Audio Unit	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components	Windows 无此格式
CLAP	~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP
独立应用	直接运行应用程序	直接运行可执行文件

在 macOS 上，下载得到的文件会带有隔离标记。打开宿主之前，先在终端中执行一次以下命令清除它：

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

随后在宿主中重新扫描插件文件夹。Bitwig 不会自动重新扫描：请进入 Settings、Locations，然后点击 rescan。

03 每一次击打如何生成

每一次击打都由三层音色构成——Metal、Click 与 Hiss——再加上一段短促的 FM 瞬态。它们的总和依次经过梳状滤波器、高通滤波器、环形调制器和立体声扩展，最后由音量包络塑形。

调制并非连续计算，而是在每次击打的瞬间求值。因此相邻两步可以听上去完全不同，彼此之间不会糊成一片。

04 E-Hat 音色

- **Attack** — 从瞬间的咔嗒到柔和的渐入。闭镲请设在一毫秒以下。
- **Decay** — 击打的长度。闭镲用短值，开镲用长值。

- **Metal (M)** — 六个方波振荡器按经典 808 比例调音，再送入带通滤波器。水平拖动 M 点调整频率，垂直拖动调整电平。
- **Click (C)** — 一段经过滤波的噪声脉冲，为起音提供咬合感。
- **Hiss (H)** — 高通噪声，构成声音的空气感。
- **Comb Freq** — 调节梳状延迟的音高，决定金属共鸣所在的位置。
- **Comb Feedback** — 共鸣持续的长度。数值越高，踩镲越接近一个有音高的金属音。
- **Comb Mix** — 干声层与梳状滤波之间的平衡。
- **FM Hit Freq / Decay** — 一段短促的调频瞬态。提高 Decay 可获得类似钟声的尾音。
- **Filter / Q** — 带谐振的高通滤波器。这是让踩镲稳稳坐在底鼓之上的主要工具。
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — 环形调制。低频产生颤音，高频产生非谐波的金属色彩。
- **Vel Sens.** — 每一步的力度对音量影响的程度。
- **Width** — 通过延迟其中一个声道实现立体声扩展。为零时踩镲为单声道。
- **Output** — 音色的输出电平。

05 琶音器

- **ARP ON** — 启动与停止音序器。
- **Direction** — Forward、Backward、Random、Odd steps 或 Even steps。Odd 只演奏第一、第三、第五步；Even 只演奏第二、第四、第六步。
- **Division** — 步长，从四分音符到三十二分音符，并包含三连音。
- **Octaves** — 节奏型在重复之前跨越的八度数。
- **Steps** — 节奏型长度，一到十六步。
- **Gate** — 无需触碰 Decay 旋钮即可整体缩放所有击打的衰减。
- **Swing** — 延迟偶数步，推动律动。

下方的网格共有四行。点击 ON 行的格子可开关某一步，在 PITCH、VEL 和 PROB 上垂直拖动即可绘制数值。

- **ON** — 这一步是否发声。
- **PITCH** — 从负十二到正十二个半音的移调，作用于整个音色。
- **VEL** — 该步的力度，并由 Vel Sens 缩放。
- **PROB** — 该步实际发声的概率。为一百时必定发声；数值越低，节奏型每一轮的呼吸感就越不一样。

随机音符按钮会完全随机地填满整个网格：音高、开关、力度与概率，不附加任何音乐上的限制。

06 欧几里得生成器

欧几里得节奏会把若干个脉冲尽可能均匀地分布在若干步之中。世界上大多数传统节奏都是这样构成的，这也是获得一个既不呆板又不混乱的节奏型最快的方法。

- **Pulses** — 需要分布多少次击打。
- **Steps** — 分布在多少步之内。点击 Generate 时也会把琶音器长度设为该值。
- **Rotate** — 整体平移节奏型，从而改变重音落点。
- **Accent** — 脉冲与空拍之间差异的深度。

- **Target** — Generate 写入的对象：步进开关、力度、概率，或者重音——重音模式会保持所有步开启，转而塑造力度与概率。

读数上方的圆点条会在应用之前预览该节奏型。

07 调制通道与连线

每条通道都是一条由鼠标绘制的十六步曲线。两条通道各自运行在独立的时钟分割上，因此会与琶音器、也会彼此产生错位。

- **Division** — 通道推进的速度。
- **Direction** — Forward、Reverse、Ping-Pong 或 Random。
- **Range** — Unipolar 从零向上；Bipolar 从负一到正一，因此通道的中间位置不会改变目标参数。
- **Amount** — 作用于该通道所有目标的调制深度。
- **工具** — Random、Ramp、Euclid、Reverse、Mirror、Half 与 Clear 可一键重塑通道。

要建立连线，把通道的标签拖到任意旋钮上即可。外圈会显示调制的深度与方向，旋钮下方会出现一个彩色圆点。点击该圆点即可取消连线。同一条通道可以同时控制任意多个旋钮。

除两条通道之外，VEL 会发送每一步的力度，RAND 则在每次击打时发送一个新的随机值。它们的深度由 Mod Sources 面板中各自的旋钮设定。

08 MIDI 与宿主同步

在宿主中，琶音器跟随走带并锁定工程位置，因此始终以正确的相位重新开始。在独立应用中，它按所选速度自由运行。

任何传入的 MIDI 音符都会立即触发一次击打。中央 C 为基准音高，每偏离一个半音，Metal、Click、Hiss 与 FM 瞬态都会一同移调。

09 预设与自动化

所有旋钮和开关都向宿主公开，可以像任何其他参数一样自动化和录制。步进网格、两条调制通道以及每一条调制连线都会随宿主预设一起保存，因此保存工程就等于保存了完整的节奏型。

10 故障排查

- **宿主没有列出该插件** — 确认文件位于安装表所列的文件夹中，然后重新扫描。Bitwig 需要在 Settings、Locations 中点击 rescan 按钮。
- **macOS 拒绝打开** — 使用安装一节中的命令清除隔离标记。
- **Audio Unit 被拒绝** — 在终端运行 auval -v aumu CbHt CyAu。苹果的验证工具会给出宿主拒绝它的确切原因。
- **Ableton 始终将其禁用** — Live 会记住曾经失败过的插件。关闭 Live，删除其插件数据库文件夹，然后重新启动。

11 规格

项目	详情
格式	VST3、Audio Unit、CLAP、独立应用

项目	详情
macOS	通用二进制，Apple Silicon 与 Intel，10.13 或更高版本
Windows	64 位
音频	立体声输出
MIDI	音符输入
音序器	16 步，每步独立的音高、力度与概率
调制	2 条通道，外加力度与随机，可自由连线